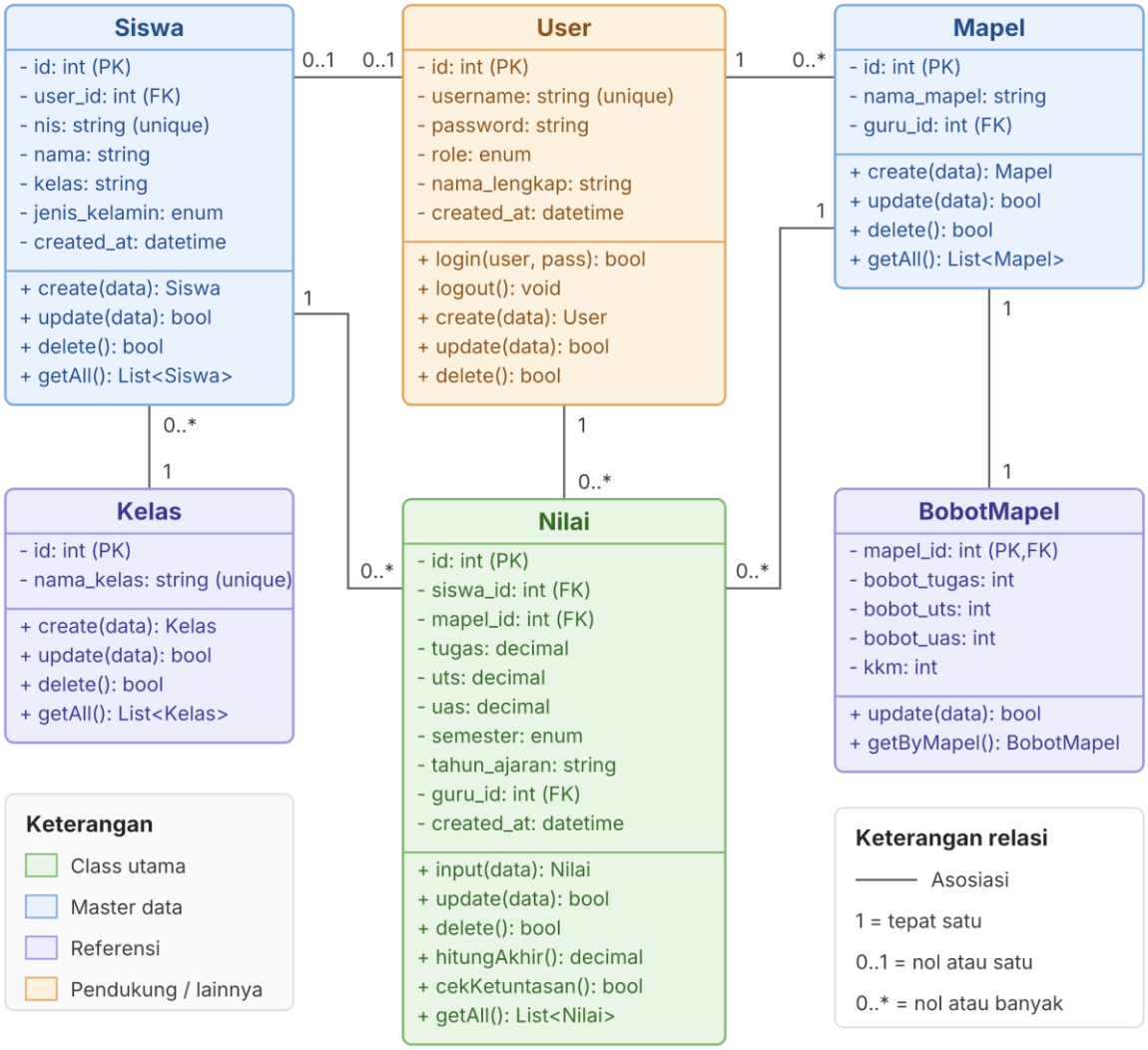
Class Diagram

Sistem Pencatat Nilai & Rata-Rata Berbasis Website



Catatan Class Diagram

A. Penjelasan Class

- **User:** menyimpan akun login semua pengguna (admin, guru, siswa). Atribut role membedakan hak akses. Method login() dan logout() mengatur proses masuk dan keluar sistem.
- **Siswa:** data master siswa (NIS, nama, kelas, jenis kelamin). Atribut user_id menghubungkan siswa dengan akun login di class User.
- **Kelas:** data referensi daftar kelas, misalnya "X-1". Nama kelas bersifat unik.
- **Mapel:** data master mata pelajaran. Atribut guru_id menunjuk ke User dengan role guru sebagai pengampu mapel.
- **BobotMapel:** menyimpan bobot nilai tugas, UTS, UAS, dan KKM untuk setiap mapel. Atribut mapel_id berfungsi sebagai PK sekaligus FK ke Mapel.
- **Nilai:** class utama sistem. Menyimpan nilai tugas, UTS, dan UAS seorang siswa pada satu mapel di semester dan tahun ajaran tertentu. Method hitungAkhir() menghitung nilai akhir, dan cekKetuntasan() membandingkannya dengan KKM.

B. Penjelasan Relasi (Multiplicity)

- **User (0..1) — Siswa (0..1):** satu akun dimiliki paling banyak oleh satu siswa. Akun admin dan guru tidak memiliki data siswa.
- **User (1) — Mapel (0..*):** satu guru dapat mengampu nol atau banyak mapel.
- **User (1) — Nilai (0..*):** satu guru dapat menginput nol atau banyak data nilai.
- **Kelas (1) — Siswa (0..*):** satu kelas berisi nol atau banyak siswa, dan setiap siswa berada di tepat satu kelas.
- **Siswa (1) — Nilai (0..*):** satu siswa dapat memiliki banyak nilai (berbagai mapel dan semester).
- **Mapel (1) — Nilai (0..*):** satu mapel dapat memiliki banyak data nilai dari banyak siswa.
- **Mapel (1) — BobotMapel (1):** setiap mapel memiliki tepat satu pengaturan bobot dan KKM.

C. Perhitungan Nilai

Nilai Akhir = (tugas × bobot_tugas + uts × bobot_uts + uas × bobot_uas) ÷ 100

Status **Tuntas** jika Nilai Akhir ≥ KKM, selain itu **Belum Tuntas**.

D. Notasi

- **- (minus):** atribut bersifat private.
- **+ (plus):** method bersifat public.
- **PK / FK:** Primary Key / Foreign Key.
- **Garis lurus:** asosiasi antar class.
- **Warna:** hijau = class utama, biru = master data, ungu = referensi, oranye = pendukung.